

1級土木 施工経験記述 | 河道掘削・しゅんせつ（出水期・水中作業）

5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 河道掘削工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川右岸 〇〇k～〇〇k）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：河道土工（掘削・しゅんせつ）、仮設土留め工、法面保護工、濁水処理工
- 施工量：掘削量 〇〇m³、掘削延長 〇〇m、掘削深さ 最大〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（掘削出来形・法面整形・土質確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 河道掘削特有の品質課題（設計断面の過掘り・不足・法面崩落）が具体的に絞られているか。
- 出来形管理の方法（丁張り・測量・テンプレート）と管理基準値が書かれているか。
- 「設計断面どおりに完成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川の河床堆積土を掘削して流下断面を復旧するもので、掘削底面が設計高さから過掘りまたは残土不足になると流下能力が損なわれ、法面が崩落するおそれがあった。

掘削出来形と法面仕上げ精度の確保が技術的課題であり、i) 掘削底面の出来形管理、ii) 法面整形精度の確保、iii) 掘削土の土質確認と利用可否判定、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削底面は丁張りを〇〇m間隔で設置し、レベル測量で設計高さ±〇〇cmの管理基準値を定め過掘りと残土を防いだ。ii) 法面はバックホウ法面整形バケットで整形しテンプレートで法勾配を確認、出来形誤差を±〇〇cm以内に管理した。

iii) 掘削土は目視と含水比試験で利用材・廃棄材に分類し仮置き計画に反映した。これにより設計断面どおりの出来形を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 丁張り間隔・管理基準値（±cm）→ 自分の現場の出来形管理基準に置換
- 法面バケットによる整形・テンプレート → 自分の現場の法面仕上げ手法に置換
- 含水比試験・利用材判定 → 掘削土の性状に応じた確認方法に置換

減点NG例

掘削が設計断面どおりになるよう、丁寧に施工した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法・確認頻度がない。合格水準は「現場条件（河床堆積・断面復旧）→品質課題（過掘り・法面崩落）→管理手法（丁張り・テンプレート・含水比）→基準値→達成評価」の連鎖。

工程管理（出水期制約・掘削サイクル）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程上の制約（出水期の作業禁止期間・増水による中断）と影響工種が具体的か。
- 工期確保の手段（作業前線の分割・機械台数の増強・サイクル計画）が書けているか。
- 進捗管理の手法（横線工程表・日次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は出水期（〇月～〇月）に河川内作業が禁止されるため施工可能期間が限定されており、増水・仮設備撤去が重なると掘削量をこなさなければ後続の法面保護工が全体工期を超過するおそれがあった。

限られた工期内での掘削量確保が留意事項であり、i) 非出水期内の作業スケジュール確定、ii) 掘削・運搬サイクルの最適化、iii) 進捗の日次管理と遅延時の対応計画、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 出水期前に仮設備を設置し、非出水期〇〇日以内に全掘削量〇〇m³を完了する日割り計画を横線工程表に落とし込んだ。

ii) バックホウ〇台・ダンプ〇台で1サイクル〇〇分を設定し、搬送ルートを往復分離として積込み待ち時間を短縮した。iii) 日次出来高を横線工程表と照合し、〇日以上が遅れ見込みは稼働時間の延長で挽回した。

これにより出水期前に掘削を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期（月～月）・施工可能日数 → 自分の現場の河川管理者指定期間に置換
- バックホウ台数・ダンプ台数・1サイクル時間 → 自分の現場の機械構成に置換
- 横線工程表 → ネットワーク工程表等、自分が実際に使った工程管理手法に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張って工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約（出水期禁止）→影響工種→機械計画・工程表→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（水中掘削・重機水没防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（水中作業の安全規則・重機稼働安全距離）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は低水路内でバックホウを稼働させて掘削するため、急激な増水や河床の局所洗掘によって重機が転倒・水没し作業員が巻き込まれる危険があった。重機転倒・水没による作業員被災の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 水位上昇の監視と緊急退避体制の確立、ii) 重機稼働位置の安全確保、iii) 始業前の河床状況確認、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 上流〇〇kmに水位計を設置して常時監視し、管理基準値（T.P.〇〇m）超過時は直ちに作業中止・機械退避とする連絡体制を確立して全員に周知した。ii) 重機は河床から〇〇m以上の安定地盤に位置させ、作業半径内の立入りを禁止した。

iii) 始業前に地山安全管理者が目視・プローブ棒で河床状況を点検してから稼働させた。これにより重機転倒・水没なく無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 上流水位計・管理基準水位（T.P.m） → 自分の現場の水位観測点と管理値に置換
- ・ 安定地盤距離・立入禁止区画 → 自分の現場の安全距離に置換
- ・ 地山安全管理者による始業前点検 → 自分の現場の有資格者と点検項目に置換

減点NG例

水の中での作業なので、安全に注意して施工した。

災害が1つに絞られず、監視基準・退避手順・有資格者が不在。安全管理は「現場条件→災害→監視基準値・退避手順・有資格者配置→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（土運搬・仮置・処分先確保）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 掘削土の量・性状・利用先・処分先を着工前に明確化したか。
- 仮置き計画・搬送ルート・関係機関との調整に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は掘削土量が〇〇m³に上り高含水比の河床土が多くを占めるため、搬出先・仮置き場・処分先の確保が着工前の最重要課題であった。処分先を確定しないまま着工すると土捨て場不足で工事が停滞するおそれがあった。

掘削土の搬出・処分計画の立案が技術的課題であり、i) 土質調査と利用可否の事前判定、ii) 仮置き場の確保と管理計画、iii) 処分地・搬送ルートの事前調整、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 試掘・土質試験で掘削土を利用材と廃棄材に事前分類し、含水比が高く盛土利用不可の材料は廃棄土として処分先を確保した。ii) 堤内地に仮置き場（〇〇m²）を確保し、利用材と廃棄土を区分積みして資源の混在を防ぐ管理計画を立案した。

iii) 廃棄土の処分地を着工前に〇〇社と書面で確保し、搬送ルートを関係機関と事前協議して通行制限区間を回避した。この計画により工期内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 掘削土量（m³）・利用可否判定基準 → 自分の現場の土質と数量に置換
- 仮置き場面積・区分積み計画 → 自分の現場の仮置き計画に置換
- 処分地確保・搬送ルート事前調整 → 自分の現場の処分先協議内容に置換

減点NG例

掘削土は適切に処分した。

処分先の確保手順・仮置き計画・搬送ルート調整がない。施工計画は「事前課題→処分先事前確保→仮置き計画→搬送ルート調整→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（濁水・底質・汚濁防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書いているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・河川管理者基準等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係機関・近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川の河床掘削を行うため、底質の攪乱により発生した濁水が下流の水利用者や水域生態系に影響するおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準（SS〇〇mg/L以下）を遵守し水環境への影響を防ぐことが技術的課題であり、
i）濁水の発生源対策、ii）場外への流出防止、iii）水質測定と下流水利組合への周知、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）バックホウ爪先を緩やかに挿入して底質の過剰攪乱を抑え、掘削速度を抑制して濁水の発生量を減らした。ii）掘削箇所の下流側に汚濁防止膜を設置して拡散を遮断し、濁水は沈砂池に誘導して沈降処理後に放流した。

iii）直下流でSS濃度を日次測定し、基準値超過時は掘削を中断して原因を確認した。着工前に下流の水利組合へ工事内容と対策を説明した。これにより基準値を超えることなく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 水質汚濁防止法SS基準値（mg/L）→ 自分の現場の河川管理者指定基準値に置換
- 汚濁防止膜・沈砂池 → 自分の現場の濁水処理設備に置換
- 下流水利組合への事前説明 → 自分の現場の近隣・利害関係者への周知内容に置換

減点NG例

川の濁りに気を付けて、環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令基準・測定・周知がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準値）→測定・周知→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「掘削底面・法面の出来形管理（丁張り・テンプレート・±管理基準値）」、設問2で「出水期禁止期間を踏まえた掘削サイクル計画と横線工程表による日次管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「増水・局所洗掘による重機転倒・水没防止（水位監視・退避基準・稼働位置管理）」、設問2で「掘削土の事前土質判定・仮置き場確保・処分地と搬送ルート of の事前調整」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「河床掘削の出来形精度管理（過掘り防止・法面整形）」、設問2で「底質攪乱抑制・汚濁防止膜・SS測定と下流水利組合への周知」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「出水期制約による作業日数の限定と掘削サイクル最適化の検討」、設問2で「増水時の重機退避基準・水位監視・稼働位置の安全確保」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「掘削土の処分先・仮置き計画・搬送ルートの事前確保」、設問2で「底質攪乱抑制・汚濁防止膜・SS基準値の遵守（測定と放流管理）」を書く。施工計画段階で濁水処理設備の機器選定を組み込む点を強調すると高評価。